

Ejercicio Demostrativo

Nombre del Auxiliar

Tiempo estimado: 25 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio de Redes de Computadoras - Sección N

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Atención	El estudiante demuestra atención y precisión en la configuración de redes inalámbricas y redes empresariales, verificando correctamente parámetros como SSID, seguridad, direccionamiento IP, canales de transmisión y autenticación de usuarios, evitando fallas de conectividad, interferencias y vulnerabilidades.

1.2 Competencias

Tipo de Competencia	Redacción
Competencia General	Diseña, configura y administra infraestructuras de redes empresariales aplicando protocolos y estándares internacionales de enrutamiento, segmentación de red, redundancia y seguridad, diagnosticando problemas de conectividad al utilizar herramientas y comandos de verificación para garantizar la disponibilidad, eficiencia y continuidad operativa de la red.
Competencia Específica	Aplica la configuración de redes inalámbricas IEEE 802.11 mediante la implementación de routers inalámbricos y su integración con redes cableadas en entornos simulados para extender la cobertura de red y garantizar conectividad y seguridad a los usuarios.

2. Palabras Clave

- **WLAN (Wireless Local Area Network):** red de área local inalámbrica que permite conectar dispositivos mediante señales de radio sin necesidad de cableado físico.
- **SSID (Service Set Identifier):** nombre que identifica una red Wi-Fi y permite diferenciarla de otras redes inalámbricas cercanas.
- **AP (Access Point):** dispositivo que proporciona acceso inalámbrico a la red y conecta clientes Wi-Fi con la infraestructura cableada.
- **Roaming:** proceso mediante el cual un dispositivo cambia automáticamente entre puntos de acceso manteniendo la conexión activa.

- **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance):** método de acceso usado en Wi-Fi para evitar colisiones antes de transmitir datos.
- **WPA2/WPA3:** protocolos de seguridad inalámbrica utilizados para cifrar y proteger el acceso a redes Wi-Fi frente a accesos no autorizados.
- **Banda de 2.4 GHz y 5 GHz:** frecuencias utilizadas por redes Wi-Fi; 2.4 GHz ofrece mayor alcance y 5 GHz mayor velocidad y menor interferencia.

3. Resumen

En este ejercicio demostrativo se diseña una topología compacta en Cisco Packet Tracer enfocada en redes inalámbricas, integrando conceptos fundamentales como configuración de WLAN, asociación de clientes Wi-Fi, seguridad inalámbrica WPA2 y asignación dinámica de direcciones IP mediante DHCP.

El ejercicio combina un router inalámbrico o Access Point conectado a un switch principal, permitiendo que distintos dispositivos inalámbricos se conecten a través de una red Wi-Fi configurada con SSID y autenticación segura. Sobre esta infraestructura se implementa un servidor DHCP encargado de asignar automáticamente direcciones IP a los clientes inalámbricos conectados a la red.

4. Contenido

Descripción del ejercicio

El ejercicio consiste en construir una topología básica de red inalámbrica en Cisco Packet Tracer compuesta por: un router o switch principal, un Access Point, un servidor DHCP y varios dispositivos cliente inalámbricos (laptops o smartphones).

El Access Point se configura con un SSID específico y seguridad WPA2-PSK para permitir el acceso seguro de los clientes Wi-Fi. Los dispositivos inalámbricos deberán detectar la red, autenticarse mediante la contraseña configurada y obtener direccionamiento IP automáticamente desde el servidor DHCP.

La práctica permite observar el funcionamiento de una WLAN, el proceso de asociación inalámbrica de los clientes y la comunicación entre dispositivos conectados de forma inalámbrica y cableada dentro de la misma red local.

Objetivo de la demostración

Demostrar el procedimiento para configurar una red inalámbrica básica en Cisco Packet Tracer mediante el uso de un Access Point, seguridad WPA2 y asignación dinámica de direcciones IP con DHCP, con el fin de que el estudiante comprenda el funcionamiento de las WLAN y la conexión de clientes Wi-Fi en una infraestructura de red local.

Desarrollo paso a paso

Esta ejercicio de laboratorio integra múltiples protocolos y servicios de red en una misma topología. La red combina conmutación de capa 2, enrutamiento de capa 3 y conectividad inalámbrica.

Dispositivos Necesarios

Dispositivo	Modelo PT	Nombre	Rol
Router	2911	R1	Router principal – enrutamiento dinámico
Router	2911	R2	Router secundario – enrutamiento dinámico
Switch L2	2960	SW1	Switch de acceso (VTP Server, STP root)
Switch L2	2960	SW2	Switch de acceso (VTP Client)
Switch L2	2960	SW3	Switch de acceso (VTP Client)
Router Inalámbrico	WRT300N	WR1	Punto de acceso inalámbrico
Servidor	Server-PT	SRV-DNS	Servidor DNS
Servidor	Server-PT	SRV-HTTP	Servidor HTTP/Web
PC	PC-PT	PC1	VLAN 10 – conectado a SW2
PC	PC-PT	PC2	VLAN 20 – conectado a SW3
Laptop	Laptop-PT	Laptop1	Cliente inalámbrico (WiFi)
Smartphone	Smartphone	Phone1	Cliente inalámbrico (WiFi)

Diagrama de Conexiones

Las conexiones físicas se deben realizar de la siguiente manera:

Conexiones entre Switches (EtherChannel)

Entre SW1 y SW2 se deben conectar tres cables cruzados (cross-over) para formar el EtherChannel:

```
SW1 Fa0/1 <----> SW2 Fa0/1
SW1 Fa0/2 <----> SW2 Fa0/2
SW1 Fa0/3 <----> SW2 Fa0/3
```

Estos 3 enlaces formarán el Port-Channel 1 (EtherChannel)

Entre SW1 y SW3 también se conectan tres cables para un segundo EtherChannel:

```
SW1 Fa0/4 <----> SW3 Fa0/1
SW1 Fa0/5 <----> SW3 Fa0/2
SW1 Fa0/6 <----> SW3 Fa0/3
```

Estos 3 enlaces formarán el Port-Channel 2 (EtherChannel)

Entre SW2 y SW3 se conecta un solo cable cruzado:

```
SW2 Fa0/4 <----> SW3 Fa0/4
```

Conexiones entre Switches y Router R1

```
SW1 Gig0/1 <----> R1 Gig0/0 (Enlace troncal - router-on-a-stick)
```

Conexión entre Routers (WAN)

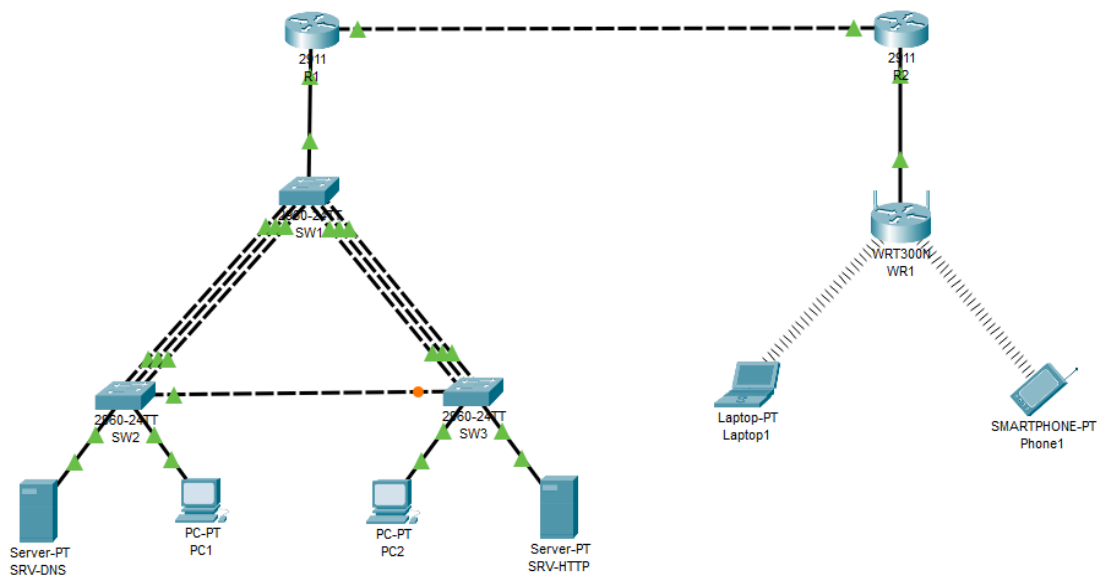
```
R1 Gig0/1 <----> R2 Gig0/0 (Enlace punto a punto)
```

Conexiones de Servidores y Router Inalámbrico

```
R2 Gig0/1 <----> WR1 Internet (puerto WAN del router inalámbrico)
SRV-DNS <----> SW2 Fa0/10 (VLAN 30 - Servidores)
SRV-HTTP <----> SW3 Fa0/10 (VLAN 30 - Servidores)
```

Conexiones de PCs

```
PC1 <----> SW2 Fa0/20 (VLAN 10)
PC2 <----> SW3 Fa0/20 (VLAN 20)
```



Plan de Direccionamiento IP

Se utilizará la red privada 192.168.0.0/16 dividida en varias subredes. Cada VLAN tendrá su propia subred, y la red WAN entre routers tendrá un segmento dedicado.

Subredes por VLAN

VLAN	ID	Subred	Gateway	Rango de Hosts
Administración	10	192.168.10.0/24	192.168.10.1	.2 – .254
Ventas	20	192.168.20.0/24	192.168.20.1	.2 – .254
Servidores	30	192.168.30.0/24	192.168.30.1	.2 – .254
Nativa	99	—	—	—

Direcciones de Dispositivos

Dispositivo	Interfaz	IP	Nota
R1	Gig0/0.10	192.168.10.1/24	Gateway VLAN 10
R1	Gig0/0.20	192.168.20.1/24	Gateway VLAN 20
R1	Gig0/0.30	192.168.30.1/24	Gateway VLAN 30
R1	Gig0/1	10.0.0.1/30	Enlace WAN a R2
R2	Gig0/0	10.0.0.2/30	Enlace WAN a R1
R2	Gig0/1	172.16.0.1/24	Hacia router inalámbrico
WR1	Internet (WAN)	172.16.0.2/24	GW: 172.16.0.1
WR1	LAN / WiFi	172.16.1.1/24	DHCP: .100–.150
SRV-DNS	Fa0	192.168.30.10/24	GW: 192.168.30.1
SRV-HTTP	Fa0	192.168.30.20/24	GW: 192.168.30.1
PC1	Fa0	192.168.10.10/24	GW: 192.168.10.1
PC2	Fa0	192.168.20.10/24	GW: 192.168.20.1
Laptop1	WiFi	DHCP (172.16.1.x)	Vía WR1
Phone1	WiFi	DHCP (172.16.1.x)	Vía WR1

Configuración de VLANs y VTP

VTP (VLAN Trunking Protocol) permite administrar las VLANs de forma centralizada. Se configurará SW1 como servidor VTP y los demás switches como clientes.

Paso 1: Configurar VTP en SW1 (Servidor) y crear VLANs

Accede a la CLI de SW1 y ejecuta los siguientes comandos:

```
enable
configure terminal
hostname SW1
no ip domain-lookup

vtp mode server
vtp domain SEM7-REDES
vtp password cisco123
vtp version 2

vlan 10
    name ADMINISTRACION
exit
vlan 20
    name VENTAS
exit
vlan 30
    name SERVIDORES
exit

do write memory
end
```

Paso 3: Configurar VTP en SW2 y SW3 (Clientes)

```
enable
configure terminal
hostname SW2 (SW3)
no ip domain-lookup

vtp mode client
vtp domain SEM7-REDES
vtp password cisco123
vtp version 2
end
```

Paso 4: Configurar Puertos Troncales

Los enlaces entre switches y hacia el router deben ser troncales para transportar todas las VLANs.

En SW1:

```
configure terminal
```

```
interface range fa0/1-3
    switchport mode trunk
    switchport trunk native vlan 99
exit

interface range fa0/4-6
    switchport mode trunk
    switchport trunk native vlan 99
exit

interface gig0/1
    switchport mode trunk
    switchport trunk native vlan 99
exit
end
```

En SW2:

```
configure terminal
    interface range fa0/1-3
        switchport mode trunk
        switchport trunk native vlan 99
    exit

    interface fa0/4
        switchport mode trunk
        switchport trunk native vlan 99
    exit
end
```

En SW3:

```
configure terminal
    interface range fa0/1-3
        switchport mode trunk
        switchport trunk native vlan 99
    exit

    interface fa0/4
        switchport mode trunk
        switchport trunk native vlan 99
    exit
end
```

Paso 5: Asignar Puertos de Acceso a VLANs

En SW2, asignar PC1 a VLAN 10 y el SRV-DNS a VLAN 30:

```
configure terminal
  interface fa0/20
    switchport mode access
    switchport access vlan 10
  exit

  interface fa0/10
    switchport mode access
    switchport access vlan 30
  exit
end
```

En SW3, asignar PC2 a VLAN 20 y el SRV-HTTP a VLAN 30:

```
configure terminal
  interface fa0/20
    switchport mode access
    switchport access vlan 20
  exit

  interface fa0/10
    switchport mode access
    switchport access vlan 30
  exit
end
```

Verificación

Ejecuta estos comandos en cualquier switch para confirmar que todo esté correcto:

```
show vtp status      ! Verifica dominio, modo y revisión
show vlan brief      ! Muestra VLANs y puertos asignados
show interfaces trunk ! Verifica enlaces troncales activos
```

Configuración de EtherChannel

EtherChannel agrupa múltiples enlaces físicos en un solo enlace lógico, aumentando el ancho de banda y proporcionando redundancia. Utilizaremos LACP (estándar IEEE 802.3ad) como protocolo de negociación.

Paso 1: EtherChannel entre SW1 y SW2 (Port-Channel 1)

En SW1:

```
configure terminal
interface range fa0/1-3
    channel-group 1 mode active
exit

interface port-channel 1
    switchport mode trunk
    switchport trunk native vlan 99
exit
end
```

En SW2:

```
configure terminal
interface range fa0/1-3
    channel-group 1 mode active
exit

interface port-channel 1
    switchport mode trunk
    switchport trunk native vlan 99
exit
end
```

TIP: El modo "active" en ambos lados hace que LACP negocie activamente. También es válido usar "active" en un lado y "passive" en el otro.

Paso 2: EtherChannel entre SW1 y SW3 (Port-Channel 2)

En SW1:

```
configure terminal
interface range fa0/4-6
    channel-group 2 mode active
exit

interface port-channel 2
    switchport mode trunk
    switchport trunk native vlan 99
exit
end
```

En SW3:

```
configure terminal
```

```

interface range fa0/1-3
    channel-group 2 mode active
exit

interface port-channel 2
    switchport mode trunk
    switchport trunk native vlan 99
exit
end

```

Verificación

```

show etherchannel summary      ! Muestra el estado de cada port-channel
show etherchannel port-channel ! Detalles de los port-channels
show interfaces port-channel 1 ! Estado de un port-channel específico

```

Enrutamiento Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Para que las VLANs puedan comunicarse entre sí, configuraremos subinterfaces en R1. Cada subinterfaz manejará el tráfico de una VLAN específica.

Paso 1: Configurar Subinterfaces en R1

```

enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain-lookup

interface gig0/0
    no shutdown
exit

! Subinterfaz para VLAN 10
interface gig0/0.10
    encapsulation dot1Q 10
    ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit

! Subinterfaz para VLAN 20
interface gig0/0.20
    encapsulation dot1Q 20
    ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit

```

```
! Subinterfaz para VLAN 30
interface gig0/0.30
    encapsulation dot1Q 30
    ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
exit

! Subinterfaz para VLAN nativa 99
interface gig0/0.99
    encapsulation dot1Q 99 native
exit

do write memory
end
```

TIP: El número después del punto (gig0/0.10) es solo un identificador. Lo que realmente asocia la subinterfaz a la VLAN es el comando encapsulation dot1Q seguido del ID de VLAN.

Paso 2: Configurar Interfaz WAN de R1

```
configure terminal
interface gig0/1
    ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
    no shutdown
exit
end
```

Paso 3: Configurar R2

```
enable
configure terminal
hostname R2
no ip domain-lookup

interface gig0/0
    ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
    no shutdown
exit

interface gig0/1
    ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
    no shutdown
exit
end
```

Verificación

```
show ip interface brief      ! Verifica estado de interfaces
show ip route                ! Verifica tabla de enrutamiento
ping 10.0.0.2                ! Prueba conectividad WAN (desde R1)
```

Enrutamiento Dinámico con OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo de enrutamiento dinámico de estado de enlace. Ambos routers intercambiarán información de redes automáticamente, eliminando la necesidad de rutas estáticas.

Paso 1: Configurar OSPF en R1

```
configure terminal
router ospf 1
  network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
exit

do write memory
end
```

TIP: La wildcard mask 0.0.0.255 es el inverso de 255.255.255.0. Para /30 usamos 0.0.0.3 (inverso de 255.255.255.252).

Paso 2: Configurar OSPF en R2

```
configure terminal
router ospf 1
  network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
  network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 0
exit

do write memory
end
```

Verificación

```
show ip ospf neighbor      ! Muestra vecinos OSPF adyacentes
show ip ospf interface      ! Estado de OSPF por interfaz
show ip route ospf          ! Rutas aprendidas por OSPF (marcadas con O)
show ip route               ! Tabla de enrutamiento completa
```

Después de configurar OSPF y esperar unos segundos, se deberían ver mensajes de adyacencia. Al verificar la tabla de rutas en R1, se debería ver la red 172.16.0.0/24 aprendida vía OSPF, y en R2 las redes 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24 y 192.168.30.0/24.

Configuración de Servicios DNS y HTTP

Configuraremos un servidor DNS para resolución de nombres y un servidor HTTP para alojar una página web de prueba. Esto se configura en la interfaz gráfica de los servidores PT.

Paso 1: Configurar IP de los Servidores

Click en SRV-DNS, ir a la pestaña Desktop y abrir IP Configuration:

IP Address: 192.168.30.10
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Default Gateway: 192.168.30.1
 DNS Server: 192.168.30.10 (se apunta a sí mismo)

Click en SRV-HTTP, ir a Desktop y abrir IP Configuration:

IP Address: 192.168.30.20
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Default Gateway: 192.168.30.1
 DNS Server: 192.168.30.10

Paso 2: Activar y Configurar el Servicio DNS

En SRV-DNS, dirigirse a la pestaña Services y seleccionar DNS:

1. El servicio DNS debe estar en ON.
2. En la sección de registros, se deben agregar los siguientes registros tipo A:

Nombre (Name)	Tipo	Dirección (Address)	Acción
www.sem7redes.com	A Record	192.168.30.20	Click en Add
sem7redes.com	A Record	192.168.30.20	Click en Add

Paso 3: Activar y Configurar el Servicio HTTP

En SRV-HTTP, ir a la pestaña Services y seleccionar HTTP:

3. Asegurarse que HTTP y HTTPS estén en ON.
4. Editar el archivo index.html. Se puede reemplazar el contenido con algo como:

```
<html>
```

```
<head><title>Lab Redes</title></head>
<body>
  <h1>Bienvenido al Laboratorio de Redes</h1>
  <p>Servidor HTTP funcionando correctamente.</p>
  <p>VLANs, VTP, EtherChannel, OSPF, STP, DNS y WiFi</p>
</body>
</html>
```

Paso 4: Configurar DNS en los Clientes

En cada PC y dispositivo, configurar el servidor DNS como 192.168.30.10. Para PC1 y PC2 esto se hace en Desktop > IP Configuration. Para los dispositivos inalámbricos, el router WR1 les entregará esta información vía DHCP.

Verificación

Desde cualquier PC, abrir el navegador web (Desktop > Web Browser) y escribir:

<http://www.sem7redes.com>

Si todo está correctamente configurado, se debería poder ver la página web creada. También se puede verificar la resolución DNS desde la línea de comandos:

C:\> nslookup <http://www.sem7redes.com>

Configuración de Red Inalámbrica

El router inalámbrico WRT300N (WR1) proporcionará conectividad WiFi a los dispositivos móviles. Este se conecta a R2, que a través de OSPF conoce las redes del resto de la topología.

Paso 1: Configuración Básica del Router Inalámbrico

Click en WR1 y acceder a la pestaña GUI (interfaz web de configuración):

Pestaña Setup - Basic Setup

Internet Connection Type: Static IP

Internet IP Address:	172.16.0.2
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	172.16.0.1
DNS 1:	192.168.30.10

Network Setup (LAN):

Router IP:	172.16.1.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
DHCP Server:	Enabled

Start IP Address: 172.16.1.100
Maximum Users: 50

TIP: El router inalámbrico tiene dos redes: la WAN (172.16.0.x) que se conecta a R2, y la LAN/WiFi (172.16.1.x) donde estarán los clientes inalámbricos.

Pestaña Wireless - Basic Wireless Settings

Network Name (SSID): LAB-WIFI
Channel: 6 (o Auto)
SSID Broadcast: Enabled

Pestaña Wireless - Wireless Security

Security Mode: WPA2 Personal
Encryption: AES
Passphrase: Sem7Redes2026

Click en Save Settings después de cada cambio.

Paso 2: Conectar Laptop1 por WiFi

1. Click en Laptop1 y dirigirse a la pestaña Physical.
2. Apagar la laptop (botón de encendido).
3. Arrastrar el módulo Ethernet (tarjeta con cable) fuera del slot.
4. Arrastrar el módulo WPC300N (tarjeta WiFi) al slot vacío.
5. Encender la laptop nuevamente.
6. Ir a Desktop > PC Wireless > pestaña Connect.
7. Se debería ver la red LAB-WIFI. Click en ella y luego en Connect.
8. Ingresa la contraseña WPA2: Sem7Redes2026

Paso 3: Conectar Phone1 por WiFi

9. Click en Phone1 (Smartphone o Tablet).
10. Ve a Config > Wireless0 (o Settings > WiFi).
11. En SSID escribe: LAB-WIFI
12. En Authentication selecciona WPA2-PSK.
13. En PSK Pass Phrase escribe: Sem7Redes2026

Los dispositivos deberían obtener una dirección IP automáticamente vía DHCP del router inalámbrico (rango 172.16.1.100-150).

Verificación

Desde Laptop1 o Phone1:

! Abre el navegador web y escribe:
`http://www.sem7redes.com`

`ping 192.168.30.20` (servidor HTTP)
`ping 192.168.10.10` (PC1 en VLAN 10)

Resultado esperado

Al concluir el procedimiento, el estudiante debe obtener una topología en Packet Tracer donde:

- Los dispositivos inalámbricos se conectan correctamente al Access Point mediante el SSID configurado.
- Los clientes Wi-Fi reciben dirección IP automáticamente desde el servidor DHCP.
- Existe conectividad ping entre los dispositivos inalámbricos y los equipos conectados por cable dentro de la misma red.
- La autenticación WPA2 funciona correctamente, permitiendo acceso únicamente a los dispositivos que conocen la contraseña configurada.
- Los clientes inalámbricos pueden navegar entre distintas áreas de cobertura manteniendo la conectividad con la red.

Aplicación práctica

Este ejercicio reproduce a escala reducida el funcionamiento de una red inalámbrica utilizada en hogares, oficinas, universidades y pequeñas empresas, donde múltiples dispositivos móviles se conectan mediante Wi-Fi a una infraestructura centralizada.

La combinación de Access Point, seguridad WPA2 y DHCP dinámico representa la base de prácticamente cualquier implementación WLAN moderna, por lo que dominar este laboratorio prepara al estudiante para configuraciones inalámbricas más avanzadas como múltiples SSID, VLAN inalámbricas, roaming y administración centralizada de Access Points.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos

Dificultades encontradas

- Olvidar configurar correctamente el SSID o la contraseña WPA2 provoca que los dispositivos no puedan asociarse a la red inalámbrica.
- En Packet Tracer, algunos dispositivos inalámbricos requieren apagar y encender nuevamente la interfaz Wi-Fi para detectar correctamente el Access Point.
- Si el servidor DHCP no está activo o el pool está mal configurado, los clientes se

conectan al Wi-Fi pero no reciben dirección IP.

Recomendaciones para futuras sesiones

- Mostrar en vivo cómo un cliente detecta redes Wi-Fi disponibles y cómo se realiza el proceso de autenticación.
- Ejecutar ping continuo mientras se deshabilita temporalmente el Access Point para que el estudiante observe la pérdida de conectividad inalámbrica.
- Explicar la diferencia entre las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz y cómo afectan alcance e interferencia.
- Recomendar guardar el archivo .pkt después de cada etapa importante (configuración del AP, configuración DHCP y conexión de clientes) para evitar rehacer el laboratorio completo ante errores.

6. Referencias

1. Cisco Systems. (2023). Configure Wireless Networks in Packet Tracer. Cisco Networking Academy.
2. Cisco Systems. (2022). Wireless LAN Fundamentals Configuration Guide. Cisco.com.
3. IEEE. (2021). IEEE Standard 802.11 Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. Institute of Electrical and Electronics Engineers.
4. Droms, R. (1997). RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol. Internet Engineering Task Force.
5. Wi-Fi Alliance. (2023). Understanding WPA2 and WPA3 Security Standards. Wi-Fi.org.